

Object Occlusion

Faz raycasts da câmera até o player. Qualquer objeto na layer configurada que bloquear esse raio fica transparente via fade suave. Os materiais originais são preservados — cópias temporárias são criadas em runtime e destruídas quando o objeto sai da linha de visão.

Como adicionar um novo shader?

Se o shader é seu / pode editar:

Adiciona as 3 linhas no shader e registra o prefixo em `_shaderPrefixes`:

1. No bloco **Properties {}** — adiciona essa linha:

`_OcclusionAlpha("Occlusion Alpha", Range(0, 1)) = 1`

```
Shader "Polytope Studio/PT_Vegetation_Foliage_Shader"
{
    Properties
    {
        _OcclusionAlpha("Occlusion Alpha", Range(0, 1)) = 1 //Importante para o efeito Occlusion
    }
}
```

2. No **CBUFFER_START(UnityPerMaterial)** — adiciona:

`float _OcclusionAlpha;`

```
327         CBUFFER_START(UnityPerMaterial)
328         float4 _GroundColor;
329         float _OcclusionAlpha; // <---- Aqui
330         float4 _TopColor;
```

3. No **frag**, troca a linha do Alpha final — que hoje está assim:

`float Alpha = ALPHACUTOFF496;`

Por isso:

`float Alpha = ALPHACUTOFF496 * _OcclusionAlpha;`

```
673         float Occlusion = 1;
674         float Alpha = ALPHACUTOFF496 * _OcclusionAlpha; // <----- Aqui
675         float AlphaClipThreshold = 1.0;
```

Adicione o prefixo do shader/material ao script **Objectocclusion** nessa variável:

```
static readonly string[] _shaderPrefixes = { "Polytope Studio/", "MeuNovoShader/", };
```

```
// Adicione aqui prefixos de shaders que usam _OcclusionAlpha
// mas que o HasProperty falha por serem gerados por ASE/ShaderGraph
1 reference
static readonly string[] _shaderPrefixes =
{
    "Polytope Studio/",
    // "MeuOutroShader/",
};
```

Se não pode editar o shader, cria uma nova estratégia e registra ela:

```
private class MinhaStrategy : IShaderStrategy
{
    public bool Supports(Material mat) => mat.shader.name.Contains("NomeDoShader");
    public void MakeTransparent(Material mat) { /* configura blend/zwrite se necessário / }
    public void SetAlpha(Material mat, float alpha) { / seta a propriedade de alpha */ }
}
```

Em RegisterStrategies(), adiciona antes do URP:

```
new MinhaStrategy(),
new OcclusionAlphaStrategy(),
new URPLitStrategy(),
```

ATENÇÃO: Ordem importa — o primeiro **Supports()** que retornar true vence.

Outra coisa importante:

caso o Alpha esteja sem efeito de de transparência adicione isso ao primeiro

```
#ifdef _ALPHATEST_ON
```

```
#ifdef _ALPHATEST_ON clip(Alpha - (AlphaClipThreshold * _OcclusionAlpha)); #endif
```